



Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAp

Apresentação

Prof. Nélio Cacho

DIM0614 – Programação Distribuída

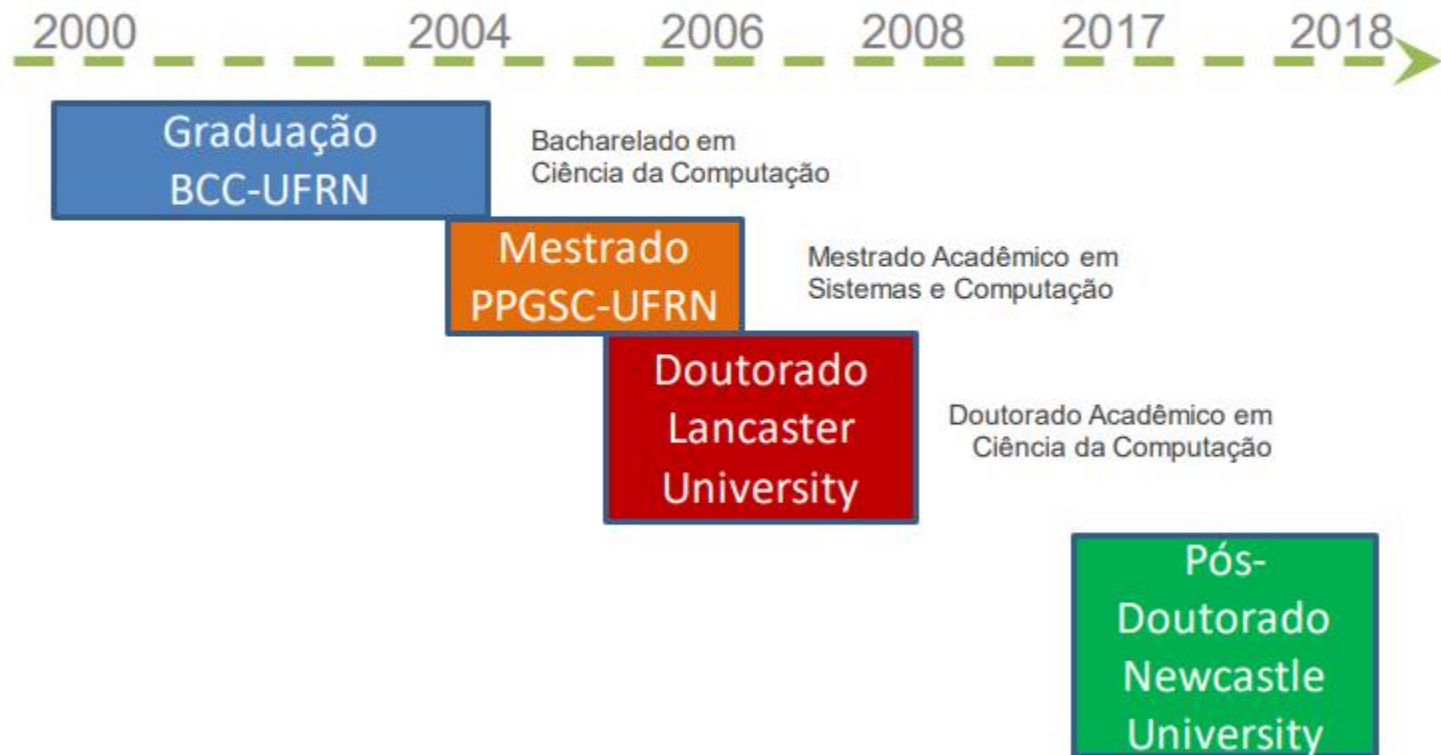
Hora de silenciar o celular...



- Manter o telefone celular sempre desligado/silencioso quando estiver em sala de aula;
- Nunca atender o celular na sala de aula.

Quem sou eu ?

Formação



Minhas Disciplinas na Graduação

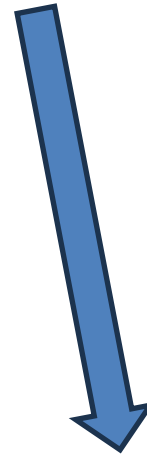
DIM0124 PROGRAMAÇÃO
CONCORRENTE



DIM0614 PROGRAMAÇÃO
DISTRIBUÍDA



DIM0538 TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE
SOFTWARE
(Arquiteturas Reativas)



TÓPICOS ESPECIAIS EM
COMPUTAÇÃO(Segurança de Backend)

Objetivos da disciplina

- Introduzir o conceito de Programação Distribuída;
- Ressaltar a importância da Programação Distribuída no desenvolvimento dos sistemas atuais;
- Entender e implementar padrões de projetos para Sistemas Distribuídos
- Entender e implementar Plataformas de Middleware;
- Conhecer as características e modelos de Programação Distribuída;
- Apresentar bibliotecas e frameworks para o desenvolvimento de Sistemas Distribuídos;
- Discutir questões relacionadas ao projeto, desempenho, teste e depuração de Sistemas Distribuídos;
- Modelar soluções reais;

Competências e habilidades

- Compreender os principais conceitos relacionados à Programação Distribuída;
- Identificar e resolver problemas no contexto do desenvolvimento de Sistemas;
- Realizar *System Design* de Sistemas Distribuídos
- Desenvolver Sistemas Distribuídos fazendo uso de padrões de projeto, bibliotecas e mecanismos providos por linguagens de programação e plataformas.

Conteúdos

(Entender os conceitos básicos)

- Unidade 1: Características, Organização e Padrões para Sistemas Distribuídos; Estudo de System Design; Implementação baixo nível(Sockets UDP/TCP).

(Entender como a Mágica funciona)

- Unidade 2: Implementação de Plataforma de Middleware para Sistemas Distribuídos

(Usar da Mágica)

- Unidade 3: Introdução ao Spring Framework e Implementação de Arquitetura de Microserviços – Cloud Native;

Metodologia

- Aulas teóricas expositivas – Apresentação dos principais conceitos relacionados à Sistemas Distribuídos
- Demonstrações práticas – Familiarização com padrões de projeto, bibliotecas e frameworks de suporte ao Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos;
- Trabalhos práticos Individuais – Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos

Avaliação

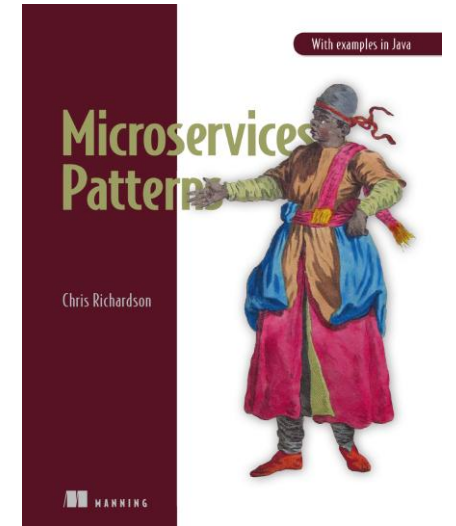
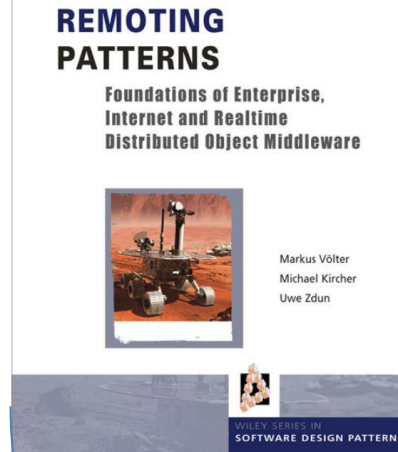
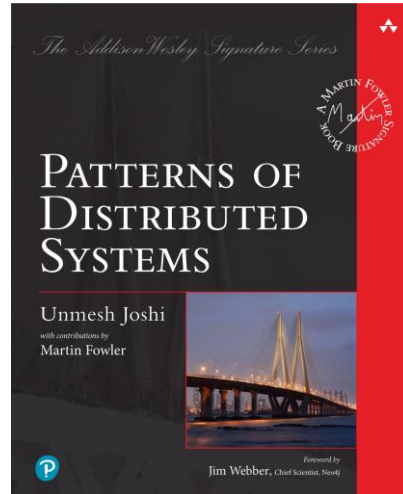
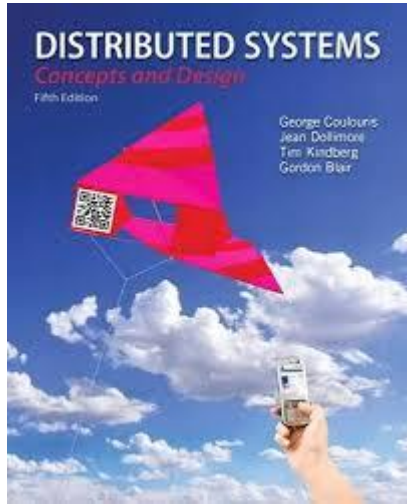
- Instrumentos de avaliação
 - 1ª unidade: 22/09/2026
 - Implementação do projeto (9,0)
 - Apresentação sobre as aplicações(1,0)
 - 2ª unidade: 29/10/2026
 - Prova Escrita (10,0) que inclui todo o conteúdo até esta data
 - 3ª unidade: 01/12/2026
 - Implementação dos projetos (10,0)
 - Plataforma de Middleware
 - Aplicação usando Spring Framework

Avaliação

Rendimento acadêmico

- Ausência a alguma das avaliações escritas ou não entrega de algum dos trabalhos:
nota zero (Art. 110 do Regulamento dos Cursos de Graduação)
- Avaliação de reposição
 - Substituição do menor rendimento acadêmico nas unidades (Art. 106 e 107)
 - Avaliação individual e presencial realizada no fim do período letivo, cobrindo **todo o conteúdo ministrado**

Bibliografia sugerida



Primeira Unidade
Implementação

Terceira Unidade
Implementação

Segunda Unidade
Prova Escrita

Observações gerais

Atendimento extraclasse

Agendado previamente via e-mail

neliocacho@dimap.ufrn.br

Observações gerais

RESOLUÇÃO Nº 016/2023-CONSEPE, de 04 de julho de 2023

- Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.

Art. 110. Não existe abono de faltas, devendo haver compensação do conteúdo e reposição das avaliações realizadas para casos específicos previstos na legislação.

Art. 111. A aprovação em um componente curricular está condicionada à obtenção do rendimento acadêmico mínimo e ao cumprimento da frequência mínima exigida ou obtenção de situação final de aprovado.

Parágrafo único. A aprovação no componente curricular implica a contabilização de carga horária e sua integralização pelo estudante.

Eu não abono falta!!!

Observações gerais

Controle de presença

- Aprovação condicionada à presença mínima de 75% das aulas presenciais ministradas

Art. 120 do Regulamento dos Cursos de Graduação

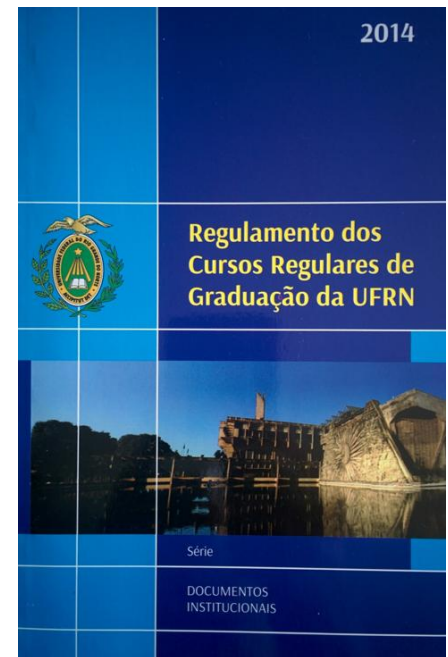
- Frequência rigorosamente registrada via SIGAA e/ou lista de presença



Observações gerais

Sobre plágio

- **Nesta disciplina, todos os trabalhos são individuais!!!**
- Não será permitida a utilização de (parte de) códigos-fonte de outros estudantes
- **Trabalhos copiados em todo ou em parte de outros estudantes ou da Internet receberão automaticamente **nota zero****



Uso Responsável de IA Generativa

Por que evitar o abuso de IA generativa?

- **Desenvolvimento de habilidades:** A programação distribuída exige raciocínio crítico e entendimento profundo.
- **Aprendizado ativo:** Escrever código por conta própria consolida o conhecimento.
- **Preparação para desafios reais:** A capacidade de resolver problemas de forma independente é essencial.

Como usar IA generativa de forma ética?

1. **Como apoio:** Utilize para esclarecer dúvidas, não para resolver tarefas.
2. **Entenda o código:** Seja capaz de explicar e modificar o que foi gerado.
3. **Pratique:** Escreva código por conta própria para fortalecer suas habilidades.

O objetivo é aprender, não apenas entregar trabalhos!

O objetivo é ter uma profissão, não um diploma!

Sobre as avaliações das implementações

- **Todos os trabalhos são individuais.**
- Quando necessário, o(a) discente poderá ser solicitado(a) a apresentar e explicar os detalhes da implementação desenvolvida.
- Caso o(a) discente não consiga demonstrar domínio sobre sua própria implementação, poderão ser aplicadas penalidades, incluindo **nota zero**, por indícios de violação da política de uso de Inteligência Artificial da disciplina.

Uso da AWS – Responsabilidade do Discente

- Cada discente é integralmente responsável pelo gerenciamento dos recursos criados em sua conta AWS.
- Desenvolva e teste sua aplicação localmente. Utilize a AWS apenas para implantação (deploy) e validação final.
- Ao concluir cada atividade, encerre (Terminate) todas as instâncias e exclua os recursos que não serão mais utilizados.
- Antes de sair da AWS, confirme que não existem recursos ativos (EC2, RDS, Elastic IP, Load Balancer, etc.).
- Recursos esquecidos em execução continuam gerando cobranças, mesmo sem utilização.
- **O professor NÃO se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer custos gerados pelo uso da AWS (incluindo cobranças decorrentes de instâncias ou serviços deixados ativos por descuido do discente).**